

13 Bilineární formy

Cíle cvičení:

- Pro obecné bilineární formy procvičit počítání matic a rozkladů na symetrickou a antisymetrickou část.
- Naučit se hledat ortogonální báze symetrických bilineárních a kvadratických forem.

Řešené příklady:

Úloha 13.1. Uvažujme zobrazení $f: \mathbb{Z}_5^2 \times \mathbb{Z}_5^2 \rightarrow \mathbb{Z}_5$ dané předpisem (analytickým vyjádřením)

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 4x_2y_1 + 3x_2y_2.$$

Ověřte, že je f bilineární forma, a najděte matice f vzhledem ke kanonické bázi a vzhledem k bázi $B = ((3, 3)^T, (4, 1)^T)$.

Řešení. Stačí, abychom si všimli, že

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix},$$

a proto se jedná o bilineární formu (přímý důsledek vlastností násobení matic).

Označme $[f]_{K_2}$ matici f vzhledem ke kanonické bázi. Postupujeme-li podle definice, tedy uvážíme, že tato matice obsahuje na i -tém řádku a j -tém sloupci právě hodnotu $f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \mathbf{e}_i^T [f]_{K_2} \mathbf{e}_j$, vidíme, že

$$[f]_{K_2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Pro výpočet $[f]_B$ postupujeme podle definice, nebo využijeme Tvrzení 11.13:

$$[f]_B = ([\text{id}]_{K_2}^B)^T [f]_{K_2} [\text{id}]_{K_2}^B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Všimněte si, že výpočet $[f]_B$ z definice je v podstatě stejný. □

Úloha 13.2. Buď f bilineární forma

$$f((x_1, x_2, x_3)^T, (y_1, y_2, y_3)^T) = x_1y_2 + 3x_1y_3 + 6x_2y_2 + 2x_2y_3 + 2x_3y_1 + x_3y_3$$

na vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_7^3$. Určete matice f , f_s a f_a vzhledem ke kanonické bázi a k bázi

$$B = ((1, 1, 2)^T, (1, 0, 1)^T, (1, 0, 6)^T),$$

kde f_s je symetrická a f_a antisymetrická bilineární forma, pro něž $f = f_s + f_a$.

Řešení. Nejprve seřadíme koeficienty polynomu určujícího analytické vyjádření bilineární formy do matice vzhledem ke kanonické bázi. Dostaneme

$$[f]_{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 6 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dále určíme matici přechodu

$$[\text{id}]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

a poté spočítáme matici f vzhledem k bázi B ze vztahu

$$[f]_B = ([\text{id}]_{K_3}^B)^T [f]_{K_3} [\text{id}]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 6 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 6 & 5 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Nyní určíme matice symetrické a antisymetrické části (všimněme si, že $\frac{1}{2} = 4$ v $\mathbb{Z}_7$):

$$[f_s]_{K_3} = \frac{1}{2}([f]_{K_3} + [f]_{K_3}^T) = 4 \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 6 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$[f_a]_{K_3} = [f]_{K_3} - [f_s]_{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 6 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$[f_s]_B = \frac{1}{2}([f]_B + [f]_B^T) = 4 \left(\begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 6 & 5 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 4 & 3 \\ 4 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 4 & 6 & 6 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix},$$

$$[f_a]_B = [f]_B - [f_s]_B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 6 & 5 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 4 & 6 & 6 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

Úloha 13.3. Najděte nějakou f -ortogonální bázi B kvadratické formy f_2 na vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_5^3$ s analytickým vyjádřením vzhledem ke kanonické bázi

$$f_2((x_1, x_2, x_3)^T) = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + x_1x_3 + 4x_2^2 + x_2x_3$$

a určete $[f]_B$.

Řešení. Nejprve určíme matici

$$[f]_{K_3} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 4 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

symetrické bilineární formy f , která vytváří kvadratickou formu f_2 . Matici $[f]_{K_3}$ rozšíříme o jednotkovou matici. Dále postupujeme pomocí symetrických úprav levé poloviny matice, přičemž v pravé polovině zaznamenáváme provedené řádkové úpravy (tedy žádné sloupcové úpravy v pravé části rozšířené matice neprovádíme!):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

V pravé polovině matice dostáváme matici transponovanou k matici přechodu od f -ortogonální báze ke kanonické bázi. To znamená, že řádky pravé strany upravené matice tvoří f -ortogonální bázi $B = ((1, 0, 0)^T, (3, 1, 0)^T, (0, 3, 1)^T)$. Z levé strany matice potom vidíme, že

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

□

Úloha 13.4. Najděte nějakou f -ortogonální bázi symetrické bilineární formy f a její matici vzhledem k f -ortogonální bázi, je-li

- (a) f bilineární forma na vektorovém prostoru $\mathbb{Q}^2$ s maticí

$$[f]_{K_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

vzhledem ke kanonické bázi,

- (b) f bilineární forma na vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_5^2$ s analytickým vyjádřením vzhledem ke kanonické bázi

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = 2x_1y_2 + 2x_2y_1 + x_2y_2,$$

- (c) f bilineární forma na vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_5^2$ s maticí

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

vzhledem k bázi $B = ((1, 2)^T, (2, 3)^T)$,

- (d) f bilineární forma na vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$ s analytickým vyjádřením vzhledem ke kanonické bázi

$$f((x_1, x_2, x_3)^T, (y_1, y_2, y_3)^T) = x_1y_2 + x_2y_1 - x_2y_3 - x_3y_2,$$

- (e) f bilineární forma na vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_7^3$ s maticí

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 0 \\ 6 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

vzhledem k bázi $B = ((1, 0, 2)^T, (1, 0, 1)^T, (0, 3, 1)^T)$.

Řešení. (a) Upravujeme-li matici

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

symetrickými úpravami, zjevně nám při hledání ortogonální báze nepomůže přehození dvou řádků, jak jsme na to byli zvyklí u Gaussovy eliminace, protože následnou výměnou dvou sloupců, vynucenou symetrickými úpravami, dostáváme původní matici. Místo toho přičteme druhý řádek k prvnímu a poté druhý sloupec k prvnímu a následně už můžeme postupovat standardně:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right).$$

Tedy

$$[\text{id}]_{K_2}^P = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

je matice přechodu od f -ortogonální báze P ke kanonické bázi, proto $P = ((1, 1)^T, (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T)$ a

$$[f]_P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(b) Nejprve snadno určíme matici

$$[f]_{K_2} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

vzhledem ke kanonické bázi. Tentokrát nám k úpravě matice symetrická výměna řádku a sloupce pomůže, naopak obdobná úprava jako v příkladu (a),

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

je zbytečná a k nalezení diagonální matice nevede. Počítáme tedy

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

Tedy v řádcích pravé poloviny poslední matice nacházíme bázi $P = ((0, 1)^T, (1, 3)^T)$, pro níž $[f]_P = I_2$.

(c) Postupovali-li bychom stejně jako v úloze (a) a upravovali-li bychom symetrickými úpravami matici

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

našli bychom, poté, co bychom v levé části matice dostali diagonální matici, v pravé části právě matici transponovanou k matici přechodu od hledané ortogonální báze P k bázi B . Uvážíme-li, že $([\text{id}]_{K_2}^P)^T = ([\text{id}]_B^P)^T([\text{id}]_{K_2}^B)^T$, stačí abychom místo jednotkové matice umístili napravo transponovanou matici přechodu od B ke kanonické bázi a tu obvyklým způsobem upravovali:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right).$$

Vidíme, že pravé části poslední matice máme transponovanou matici přechodu

$$([\text{id}]_{K_2}^P)^T = ([\text{id}]_B^P)^T([\text{id}]_{K_2}^B)^T,$$

proto $P = ((2, 3)^T, (2, 1)^T)$. Konečně

$$[f]_P = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(d) Postupujeme stejně jako v případě (a) a (b), tedy určíme matici

$$[f]_{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

bilinéární formy f vzhledem ke kanonické bázi a pak standardně symetricky upravujeme, tentokrát se symetrickým násobením řádků a sloupců vyhneme zlomkům:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -4 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right).$$

Dostáváme ortogonální bázi $P = ((1, 1, 0)^T, (-1, 1, 0)^T, (2, 0, 2)^T)$ a matici bilineární formy

$$[f]_P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

vzhledem k P .

(e) Tentokrát uvažujeme stejně jako v (c), proto upravujeme matici

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 6 & 3 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 3 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 3 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 3 & 5 \end{array} \right).$$

Našli jsme ortogonální bázi $P = ((1, 0, 2)^T, (2, 0, 3)^T, (5, 3, 5)^T)$, vůči níž má bilineární forma f matici

$$[f]_P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

Další základní příklady k počítání:

Úloha 13.5. Najděte matici bilineární formy g na $\mathbb{Q}^3$ vzhledem k bázi D , znáte-li její matici vzhledem k bázi C , jestliže

$$\begin{aligned} C &= ((1, 1, 1)^T, (1, 1, 0)^T, (1, 0, 0)^T), \\ D &= ((1, 0, 2)^T, (2, -1, 0)^T, (1, 0, 1)^T), \end{aligned} \quad [g]_C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Řešení: Platí, že

$$[g]_D = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -9 & -4 \\ 6 & 5 & 4 \\ -2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

Úloha 13.6. Nechť f, g jsou formy a B a C báze z úloh 13.1 a 13.5 a uvažujme symetrické bilineární formy f_s a g_s a antisymetrické bilineární formy f_a a g_a splňující $f = f_s + f_a$, $g = g_s + g_a$. Najděte matice $[f_s]_B$, $[f_a]_B$, $[g_s]_C$, $[g_a]_C$.

Řešení: Platí, že

$$\begin{aligned} [f_s]_B &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad [f_a]_B = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \\ [g_s]_C &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad [g_a]_C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Úloha 13.7. Rozložte matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ na součin LDL^T , kde L je dolní trojúhelníková s jedničkami na diagonále a D je diagonální.

Řešení: Platí, že

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Příklad k zamyšlení:

Úloha 13.8. Pro bilineární formu f na konečně dimenzionálním vektorovém prostoru V (nad libovolným tělesem T) definujme lineární zobrazení $f_1, f_2: V \rightarrow V^d$ předpisy $f_1: \mathbf{v} \mapsto f(\mathbf{v}, \cdot)$, $f_2: \mathbf{w} \mapsto f(\cdot, \mathbf{w})$ (tedy $f_1(\mathbf{v})$ je lineární forma $V \rightarrow T$ definovaná předpisem $f_1(\mathbf{v})(\mathbf{x}) = f(\mathbf{v}, \mathbf{x})$, analogicky pro f_2). Dokažte, že f_1 je isomorfismem právě tehdy, když jím je f_2 .

Řešení: Zvolíme-li bázi B prostoru V a pro duál příslušnou duální bázi B^d , není těžké nahlédnout, že matice $[f_1]_{B^d}^B$ a $[f_2]_{B^d}^B$ jsou navzájem transponované, tedy mají tutéž hodnotu, a tedy f_1 a f_2 současně (ne)jsou isomorfismy.